Fig. 5 de Lillicrap & Scott (2013) : construction des échelons

Commun à tous les échelons

Réseau

N = 100 unités. W = (gX − I)/τ_r, avec X_ij ~ N(0, 1/N) tirés indépendamment, g = 0.8 et τ_r = 20 ms. W est donc stable (valeurs propres de partie réelle < 0). 10 réseaux tirés ainsi. L'entrée u (une par unité) est optimisée par iLQG. Lecture fixe aléatoire Wout ~ N(0, 1/N) vers les actionneurs.

$$\dot{r} = W r + u$$

Bras

Macaque, Cheng & Scott (2000) : masses 0.294 / 0.251 kg, longueurs 14.4 / 20.6 cm. Départ : épaule 32.6°, coude 84.2° (L&S, Fig. 2B).

Tâche et coût

Centre-out, 16 cibles, 6 cm en 0.4 s. Coût terminal sur la position articulaire (1e4) et la vitesse (10), plus un effort 1e-5·‖u‖².

Réseaux

20 couples (réseau, lecture) : 10 réseaux × 2 tirages de Wout. Mêmes couples à tous les échelons.

PD

Activité moyenne du début du mouvement au pic de vitesse.

Axe

Chaque unité i a un PD φ_i (angle de 0 à 360°). On double les angles, 2φ_i, pour qu'une direction et son opposée tombent au même endroit, on fait la moyenne vectorielle de ces angles doublés sur toutes les unités des 20 couples, puis on divise l'angle obtenu par 2. L'axe θ est donc une orientation, définie de 0 à 180°.

$$\theta = \tfrac{1}{2} \arg\left(\tfrac{1}{n} \Sigma_i \, e^{\,i\,2\varphi_i}\right)$$

Muscles

Échelons 4 à 6 : activation rectifiée, les muscles ne font que tirer.

$$\sigma_u(x) = e^{2x-5} \quad (x < 1/2), \qquad \sigma_u(x) = 2x\,e^{-4} \quad (x \geq 1/2)$$

Viscosité

Seule différence entre les deux figures. Todorov : B = [[0.05, 0.025], [0.025, 0.05]]. Kalidindi : B = [[0.5, 0.1], [0.1, 0.5]] (N·m·s/rad).

Échelons

1 — Masse ponctuelle

Masse de 1 kg dans l'espace de la main, poussée par 2 forces cartésiennes (x, y). Pas de bras, pas de viscosité, cible en coordonnées main.

$$\tau_a \dot{a} = W_{out} r - a \qquad m \ddot{p} = a$$

2 — + géométrie

Bras à 2 articulations, mû par 2 couples articulaires. Inertie diagonale (pas de couplage épaule-coude), sans Coriolis ni centripète, viscosité diagonale.

$$\tau_a \dot{a} = W_{out} r - a \qquad \mathrm{diag}(M(\theta))\,\ddot{\theta} + \mathrm{diag}(B)\,\dot{\theta} = a$$

3 — + dynamique intersegmentaire

Inertie complète (couplage épaule-coude), forces de Coriolis et centripètes, matrice de viscosité complète. Toujours 2 couples.

$$\tau_a \dot{a} = W_{out} r - a \qquad M(\theta)\,\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta}) + B\,\dot{\theta} = a$$

4 — + muscles monoarticulaires

4 muscles : fléchisseur et extenseur de l'épaule, puis du coude. Bras de levier constants de 2 cm. Pas de F-L/V.

$$\tau_a \dot{a} = \sigma_u(W_{out} r) - a \qquad T = F_{max} \odot a$$
$$M(\theta)\,\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta}) + B\,\dot{\theta} = R\,T, \quad R \in \mathbb{R}^{2\times 4}$$

5 — + muscles biarticulaires

On ajoute un fléchisseur et un extenseur biarticulaires, soit 6 muscles.

$$\tau_a \dot{a} = \sigma_u(W_{out} r) - a \qquad T = F_{max} \odot a$$
$$M(\theta)\,\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta}) + B\,\dot{\theta} = R\,T, \quad R \in \mathbb{R}^{2\times 6}$$

6 — + mécanique musculaire

Force-longueur et force-vitesse de Brown et al. (1999), recalculées à chaque instant à partir des angles.

$$\tau_a \dot{a} = \sigma_u(W_{out} r) - a \qquad T = F_{max} \odot a \odot f_l(l) \odot f_v(l, \dot{l})$$
$$M(\theta)\,\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta}) + B\,\dot{\theta} = R\,T \qquad l = l_c - A^{\top}\theta, \quad \dot{l} = -A^{\top}\dot{\theta}$$